

Sommaire

[CEVFOLIO — Cahier des charges](#)

- [1. Présentation](#)
 - [2. Acteurs et rôles](#)
 - [3. Périmètre et feuille de route](#)
 - [4. Exigences fonctionnelles](#)
 - [5. Règles de gestion](#)
 - [6. Architecture technique](#)
 - [7. Modèle de données](#)
 - [8. API REST \(préfixe `/api/v1`\)](#)
 - [9. Processus clés](#)
 - [10. Exigences non fonctionnelles](#)
 - [11. Risques et points à valider](#)
 - [12. Planning prévisionnel](#)
 - [13. Organisation du projet](#)
 - [14. Budget et coûts récurrents](#)
 - [15. Critères d'acceptation du MVP](#)
 - [16. Glossaire](#)
- [Annexe — Synthèse des corrections apportées à la v1](#)

CEVFOLIO — Cahier des charges

Projet	CEVFOLIO, plateforme SaaS de CV et portfolios professionnels assistée par IA
Version	2.1 (refonte et correction de la v1)
Date	1er octobre 2026
Statut	Pour validation par l'équipe projet

1. Présentation

1.1 Contexte

Les informations professionnelles d'une personne (expériences, formations, compétences, projets, certifications, liens) sont dispersées. Produire un CV ou un portfolio demande du temps et parfois des compétences en design.

1.2 Concept

CEVFOLIO centralise ces informations dans un **profil professionnel unique** (source de vérité). À partir de ce profil, l'utilisateur génère plusieurs CV (PDF) et portfolios publics, avec l'aide de l'IA.

1.3 Objectif principal

Permettre de créer un CV et un portfolio professionnels en quelques minutes.

1.4 Objectifs secondaires

Gérer plusieurs CV et portfolios ; choisir et personnaliser des modèles (couleurs, polices, sections) ; exporter en PDF ; publier et partager par URL et QR Code ; adapter un CV à une offre d'emploi ; suivre les consultations ; gérer abonnements, paiements et quotas IA.

2. Acteurs et rôles

Acteur	Droits principaux
Visiteur	Landing page, tarifs, modèles, portfolios publics, création de compte
Utilisateur	Gestion du profil, des CV, des portfolios, usage de l'IA dans la limite de son quota, statistiques, abonnement
Administrateur	Utilisateurs, abonnements, paiements, templates, prompts IA, consommation et quotas IA, statistiques globales, suspension de comptes, paramètres

Un champ `role` (`user`, `admin`) est ajouté à `users`. Toute action administrative est journalisée (journal d'audit).

3. Périmètre et feuille de route

Fonctionnalité	MVP	V2	V3
Authentification (inscription, connexion, vérification e-mail, mot de passe oublié)	✓		
Profil professionnel complet (expériences, formations, compétences, projets, certifications, langues, liens)	✓		
CV : création, édition, duplication, 3 templates, personnalisation, aperçu, export PDF	✓		
IA : résumé, amélioration d'expérience, génération de projet, suggestion de compétences	✓		
Portfolio : création, 2 templates, personnalisation, publication, URL publique	✓		
Abonnements Free et Pro, paiement KryptPay, webhooks, quotas IA	✓		
Adaptation à une offre d'emploi, compatibilité ATS		✓	
QR Code, analytics, domaine personnalisé		✓	
Import CV (PDF, DOCX), export DOCX, multilingue, templates supplémentaires		✓	
Lettre de motivation, préparation d'entretien, recommandations d'emploi			✓

Fonctionnalité	MVP	V2	V3
Offre Business (organisations), marketplace de templates, API publique, white-label			✓

Correction : la v1 listait le QR Code, les analytics, l'adaptation à une offre et le domaine personnalisé dans les objectifs, les endpoints et le plan Pro, tout en les reportant en V2. Le périmètre MVP est désormais cohérent avec les offres commerciales (section 5.4).

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Authentification

- **EF-01** Inscription : email, password, password_confirmation, first_name, last_name.
- **EF-02** Connexion, déconnexion, vérification d'e-mail, mot de passe oublié, réinitialisation, changement de mot de passe.
- **EF-03** Suppression du compte avec effacement ou anonymisation des données personnelles (voir 9.3).

4.2 Profil professionnel

Chaque utilisateur possède **un seul** profil, créé à l'inscription.

Bloc	Contenu
Identité	Prénom et nom (portés par users), photo, titre professionnel, e-mail, téléphone, ville, pays, adresse, date de naissance (facultative)
Présentation	Résumé professionnel, bio courte, bio longue
Expérience	Entreprise, poste, type de contrat, lieu, dates, « poste actuel », description, réalisations, technologies
Formation	Établissement, diplôme, domaine, ville, dates, description
Compétence	Nom, catégorie, niveau, années d'expérience
Projet	Nom, description, date, URL, URL GitHub, image, technologies, résultats
Certification	Nom, organisme, dates d'obtention et d'expiration, identifiant, URL
Langue	Langue, niveau (CECRL : A1 à C2, ou langue maternelle)
Liens	LinkedIn, GitHub, GitLab, Behance, Dribbble, site web, autres

Chaque élément répétable dispose d'un `sort_order` et supporte le CRUD complet. Le site web est un lien (`social_links`), pas un champ du profil.

4.3 CV

- **EF-10** Plusieurs CV par utilisateur (selon le plan), chacun avec nom, template, langue, statut, personnalisation, contenu et version.
- **EF-11** Un CV est créé en **sélectionnant** les éléments du profil à inclure ; l'utilisateur ne ressaisit rien.
- **EF-12** Personnalisation : couleurs principale et secondaire, police, taille, marges, photo, sections visibles, ordre des sections.
- **EF-13** Duplication, archivage, suppression.
- **EF-14** Export PDF généré côté serveur (MVP), DOCX en V2.
- **Templates** : Minimal, Modern, Corporate, Creative, Executive, Tech, Elegant (3 au MVP). Un template définit structure, sections, couleurs, typographie, espacements, position de la photo et style des titres.

4.4 Portfolio

- **EF-20** Plusieurs portfolios par utilisateur (selon le plan).
- **EF-21** Sections : Hero, About, Experience, Education, Skills, Projects, Certifications, Testimonials, Contact, Social Links, Custom ; chacune activable, réordonnable et personnalisable.
- **EF-22** Statuts : `DRAFT` , `PUBLISHED` , `ARCHIVED` . Dépublier fait repasser en `DRAFT` .
- **EF-23** URL publique unique : `https://cevfolio.com/@{slug}` (le slug est unique globalement).
- **EF-24 (V2)** QR Code téléchargeable pour tout portfolio publié.
- **EF-25 (V2, Pro)** Domaine personnalisé : saisie du domaine, vérification DNS, statut, certificat SSL.
- **EF-26 (V2)** Témoignages : saisis manuellement par le propriétaire, stockés dans le contenu de la section.

4.5 Intelligence artificielle

Fonction	Entrée	Sortie
Résumé (MVP)	Métier, expérience, compétences, objectif	<code>summary</code>
Amélioration d'expérience (MVP)	Texte brut	Description et réalisations reformulées
Génération de projet (MVP)	Informations sommaires	Description, contexte, responsabilités, technologies, résultats
Suggestion de compétences (MVP)	Profil	Liste de compétences
Adaptation à une offre (V2)	Offre collée	Compétences requises, mots-clés, expérience, qualifications, version adaptée du CV

Règles : l'IA retourne **uniquement du JSON** conforme à un schéma ; Laravel le valide avant tout enregistrement. Le contenu généré est une **proposition** que l'utilisateur accepte, modifie ou rejette. Chaque appel est tracé (`ai_requests`) et décompté du quota.

4.6 Analytics (V2)

Visites, visiteurs uniques, pays, navigateur, appareil, pages consultées, téléchargements de CV, par période. Les événements suivis : vue de portfolio, téléchargement de CV, clic contact, LinkedIn, GitHub, projet.

4.7 Notifications

`EMAIL_VERIFICATION` , `PASSWORD_RESET` , `CV_GENERATED` , `PDF_READY` , `PORTFOLIO_PUBLISHED` , `PAYMENT_SUCCESS` , `PAYMENT_FAILED` , `SUBSCRIPTION_EXPIRING` . Canaux : e-mail et notification in-app. Les notifications push sont hors périmètre.

4.8 Administration

Tableau de bord : utilisateurs, abonnements, paiements, templates, prompts IA (versionnés), consommation IA, fichiers, statistiques, notifications, quotas, paramètres, journal d'audit.

5. Règles de gestion

5.1 Le profil est la source de vérité, le CV en est un instantané

La v1 posait deux principes contradictoires : « ne jamais dupliquer les données » et « adapter un CV à une offre ». Un CV adapté contient forcément un texte différent du profil. Règle retenue :

1. Le profil est la référence unique et modifiable.
2. À la création d'un CV ou d'un portfolio, les éléments sélectionnés sont **copiés dans les sections** (`cv_sections.content` , `portfolio_sections.content`) sous forme d'instantané.
3. Les adaptations (IA ou manuelles) modifient **uniquement** l'instantané, jamais le profil.
4. Une action « resynchroniser depuis le profil » est proposée, avec confirmation avant écrasement.

5.2 Quotas IA

Chaque plan définit un quota mensuel de requêtes IA. Le quota est vérifié **avant** l'appel, consommé uniquement sur succès, et remis à zéro à chaque période de facturation.

5.3 Cycle de vie d'un abonnement

Un utilisateur a **au plus un abonnement actif**. Sans abonnement payant, il est au plan Free implicite. À l'expiration ou après annulation, le compte repasse en Free : les contenus excédentaires sont conservés mais verrouillés en lecture (aucune suppression automatique) et les portfolios au-delà du quota sont dépubliés.

5.4 Offres

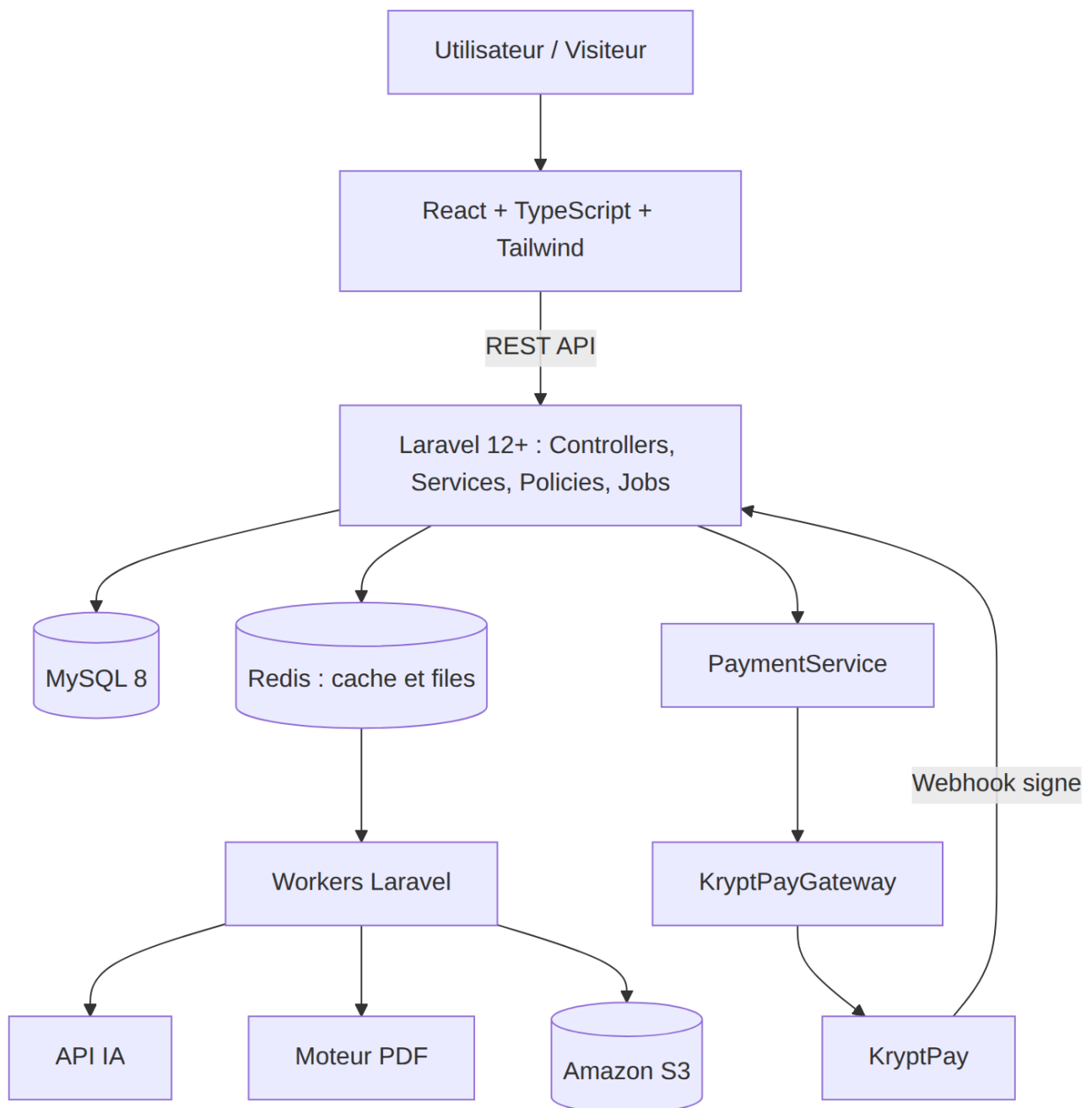
	Free	Pro	Business (V3)
CV	1	Illimité*	Illimité*
Portfolios	1	Illimité*	Illimité*
Templates	Gratuits	Gratuits et premium	Idem Pro
Export PDF	Oui (avec limite)	Oui	Oui
Quota IA mensuel	Limité	Étendu	Étendu
Adaptation à une offre, analytics, domaine personnalisé	Non	Oui (V2)	Oui
Comptes multiples, gestion d'organisation	Non	Non	Oui

* Plafond technique à définir. **Les prix et quotas chiffrés restent à fixer** ; ils sont stockés en base (table `plans`), pas dans le code.

Correction : la v1 réservait l'export PDF au plan Pro alors que le MVP le fournit à tous et que le plan Free autorise un CV. Il est désormais disponible en Free, avec une limite à définir (point à valider, section 11).

6. Architecture technique

6.1 Vue d'ensemble



6.2 Stack

Couche	Technologies
Frontend	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, React Router, Axios, TanStack Query, React Hook Form, Zod
Backend	Laravel 12+, PHP 8.3+, Sanctum, Eloquent, Queue, Scheduler, Notifications, Policies
Données	MySQL 8+ (métier), Redis (cache, files d'attente)

Couche	Technologies
Stockage	Amazon S3 (s3://cevfolio/users/{user_id}/{profile,cvs,portfolios,documents}/), MySQL ne conserve que les métadonnées
Paieement	KryptPay derrière <code>PaymentService</code> → <code>KryptPayGateway</code> (remplaçable). Endpoints, signatures, statuts et webhooks sont implémentés depuis la documentation officielle , jamais supposés

6.3 Points d'architecture ajoutés

- **Authentification** : Sanctum en mode SPA (cookies + CSRF) si le front et l'API partagent le domaine principal ; jetons personnels seulement pour de futurs clients tiers.
- **SEO des pages publiques** : une SPA React référence mal et ne produit pas d'aperçus de liens (Open Graph). Les portfolios publics sont rendus côté serveur (Blade ou SSR/pré-rendu) avec balises meta.
- **Génération PDF** : un seul moteur de rendu. Recommandation : templates HTML/CSS rendus par Chromium headless (ex. Browsershot) depuis une route d'impression dédiée, pour garantir que l'aperçu et le PDF soient identiques. Le champ `component` des templates référence ce rendu.
- **Traitements asynchrones** : appels IA, PDF, import de fichiers via files Redis et workers, avec `ai_requests.status` interrogeable par le front (réponse `202 Accepted` puis suivi).
- **Organisation du code** : `Models`, `Http/{Controllers,Requests,Resources}`, `Services/{AI,CV,Portfolio,Payment,Storage,Analytics}`, `Jobs`, `Policies`, `Notifications`, `Events`, `Listeners`, `Enums`.

7. Modèle de données

7.1 Principes

- Identifiants ULID (CHAR(26)) ; `created_at` / `updated_at` partout ; suppression logique (`deleted_at`) sur les contenus utilisateur.
- Énumérations PHP (`Enums`) pour tous les statuts.
- Relation clé : User 1–1 `ProfessionalProfile`, `ProfessionalProfile` 1–N (Experience, Education, Skill, Project, Certification, Language, SocialLink, CV, Portfolio).

7.2 Entités

Domaine	Entités et attributs essentiels
Compte	User : id, first_name, last_name, email (unique), password, email_verified_at, <code>role</code> , status (active / suspended / deleted)
Profil	ProfessionalProfile : user_id (unique), job_title, phone, city, country, address, birth_date, photo_file_id, summary, bio_short, bio_long ; Experience, Education, Skill, Project, Certification, Language, SocialLink (profile_id, champs de la section 4.2, sort_order)

Domaine	Entités et attributs essentiels
CV	CVTemplate : name, slug, category, preview_url, component, is_premium, is_active ; CV : profile_id, template_id, name, language, status, settings (JSON), pdf_file_id, version ; CVSection : cv_id, type, title, content (JSON), sort_order, is_visible
Portfolio	PortfolioTemplate (comme CVTemplate) ; Portfolio : profile_id, template_id, name, slug (unique), status, settings (JSON), published_at ; PortfolioSection ; CustomDomain : portfolio_id, domain (unique), verification_token, status, ssl_status, verified_at
IA	PromptTemplate : name, slug, type, system_prompt, user_prompt, version, is_active ; AIRequest : user_id, prompt_template_id, provider, model, type, input, output, input_tokens, output_tokens, cost, status, started_at, completed_at
Facturation	Plan : code, name, price, currency, limits (JSON : cv, portfolios, ai_quota, features) ; Subscription : user_id, plan_id, status, starts_at, ends_at, trial_ends_at, provider_customer_id, provider_subscription_id ; Payment : user_id, subscription_id, provider, transaction_id (unique par provider), amount, currency, status, payment_method, metadata, paid_at ; PaymentWebhook : provider, event_id (unique par provider), event_type, payload, status, processed_at
Fichiers	File : user_id, disk, path, original_name, mime_type, size, collection, visibility, metadata
Analytics	AnalyticsEvent : portfolio_id (nullable), cv_id (nullable), event_type, properties, visitor_hash, country, device, browser, referrer, created_at
Notifications	NotificationPreference : user_id, email_enabled, payment_notifications, ai_notifications, marketing_notifications
Administration	AuditLog : actor_id, action, target_type, target_id, metadata

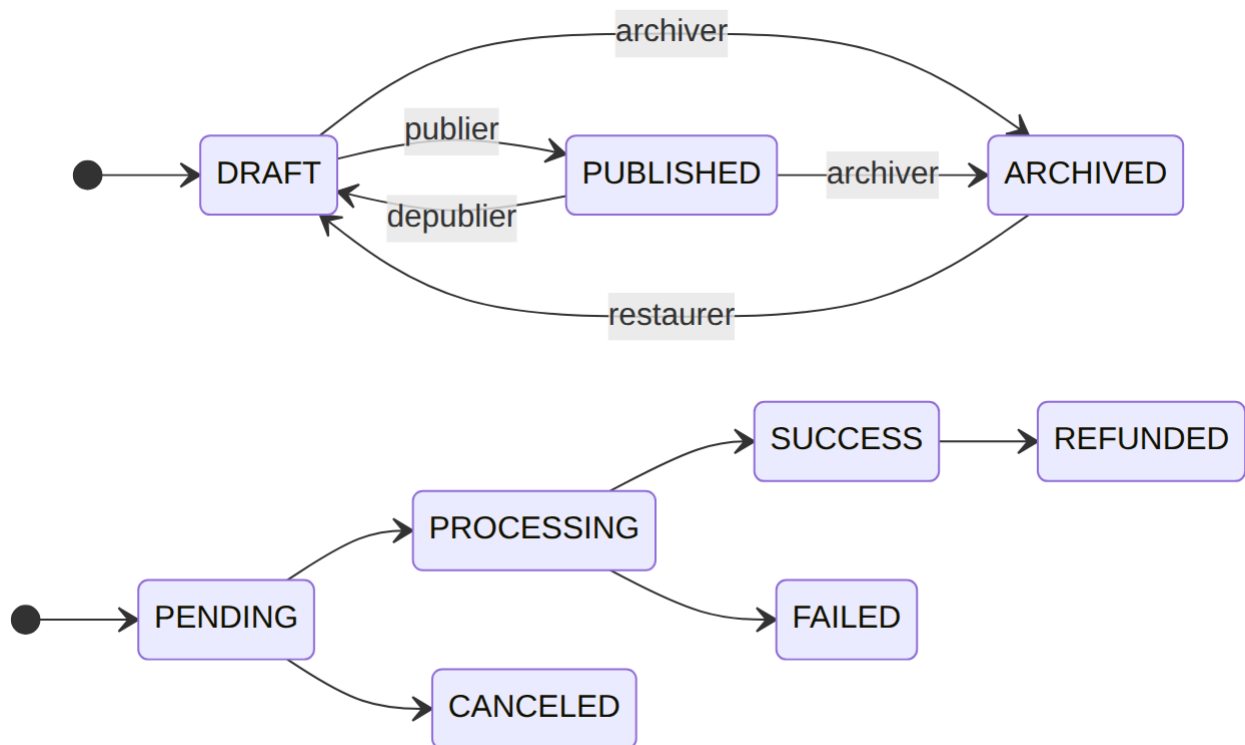
Tables Laravel natives conservées : `personal_access_tokens`, `password_reset_tokens`, `sessions`, `jobs`, `job_batches`, `failed_jobs`, `cache`, `cache_locks`, `notifications`.

7.3 Cardinalités

User 1—1 ProfessionalProfile · User 1—1 NotificationPreference · User 1—N (File, AIRequest, Subscription, Payment) · ProfessionalProfile 1—N (éléments du profil, CV, Portfolio) · CVTemplate 1—N CV · CV 1—N CVSection · PortfolioTemplate 1—N Portfolio · Portfolio 1—N (PortfolioSection, CustomDomain, AnalyticsEvent) · CV 1—N AnalyticsEvent (téléchargements) · Plan 1—N Subscription · Subscription 1—N Payment · PromptTemplate 1—N AIRequest.

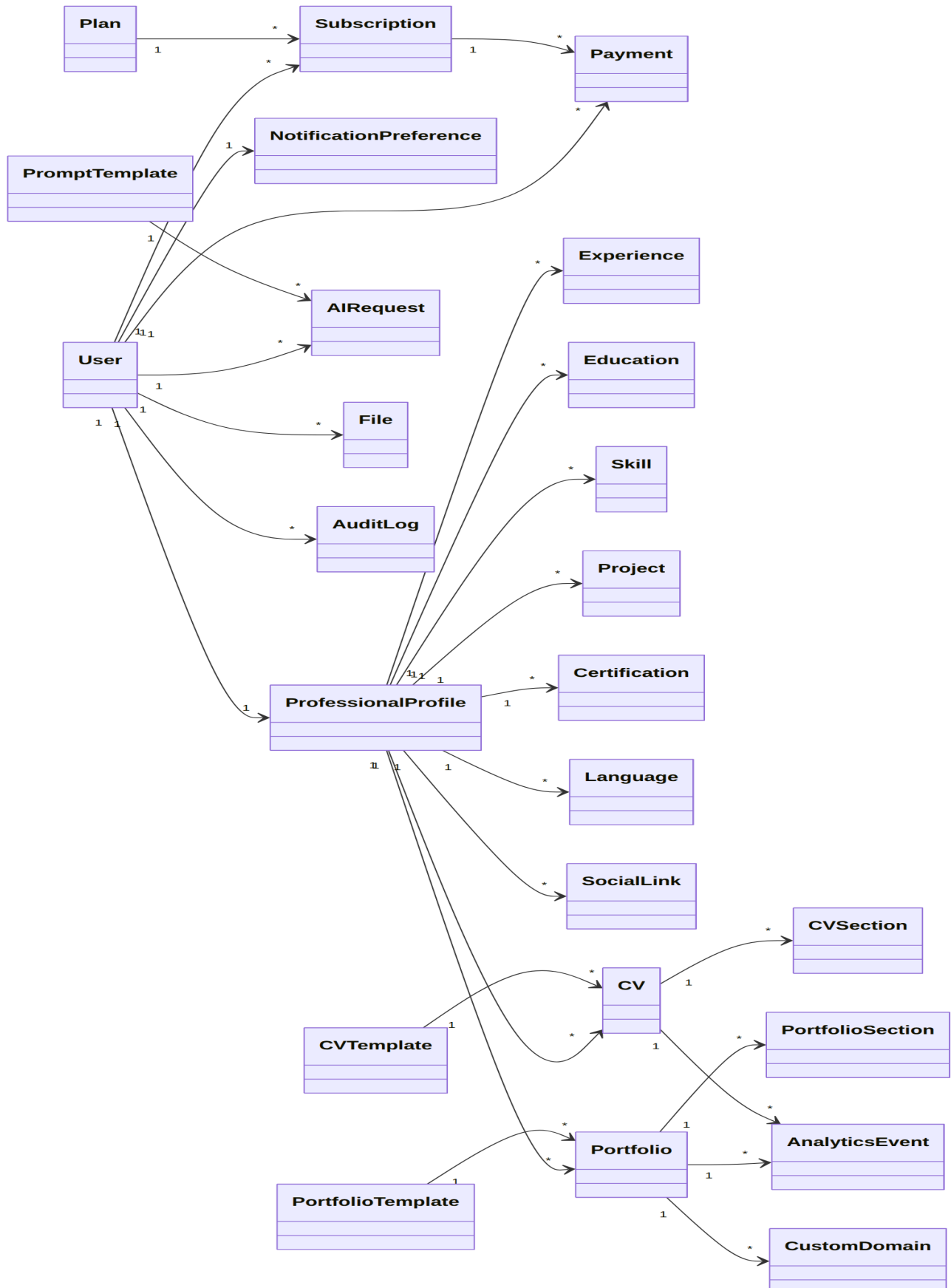
7.4 États

Objet	Valeurs
CV	DRAFT , READY , ARCHIVED
Génération IA / PDF d'un CV	PENDING , PROCESSING , COMPLETED , FAILED
Portfolio	DRAFT , PUBLISHED , ARCHIVED
AIRequest	PENDING , PROCESSING , COMPLETED , FAILED
Paielement	PENDING , PROCESSING , SUCCESS , FAILED , CANCELED , REFUNDED
Abonnement	ACTIVE , TRIALING , PAST_DUE , CANCELED , EXPIRED
Domaine	PENDING_DNS , VERIFIED , SSL_PENDING , ACTIVE , FAILED

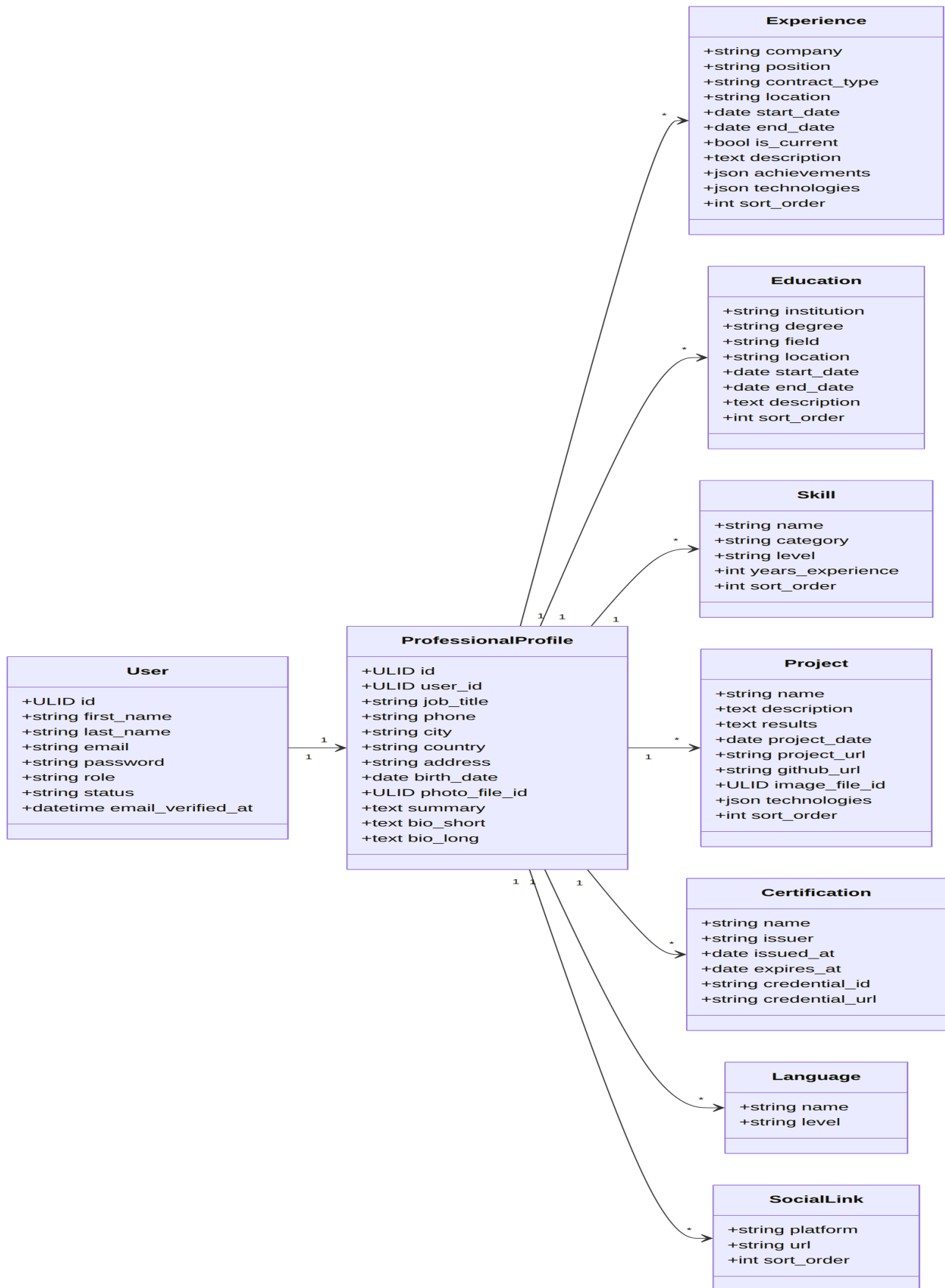


7.5 Diagrammes de classes

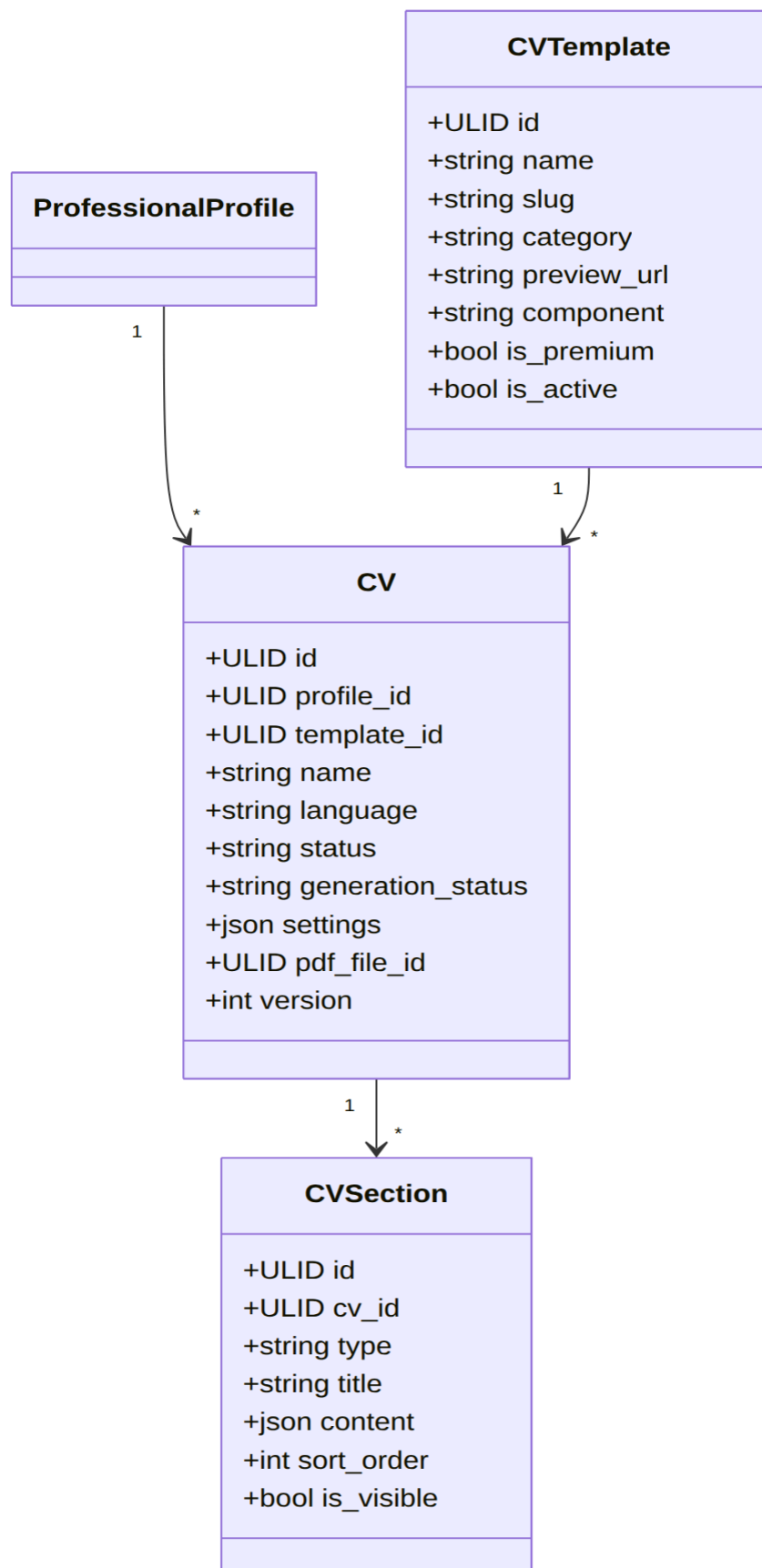
Vue d'ensemble



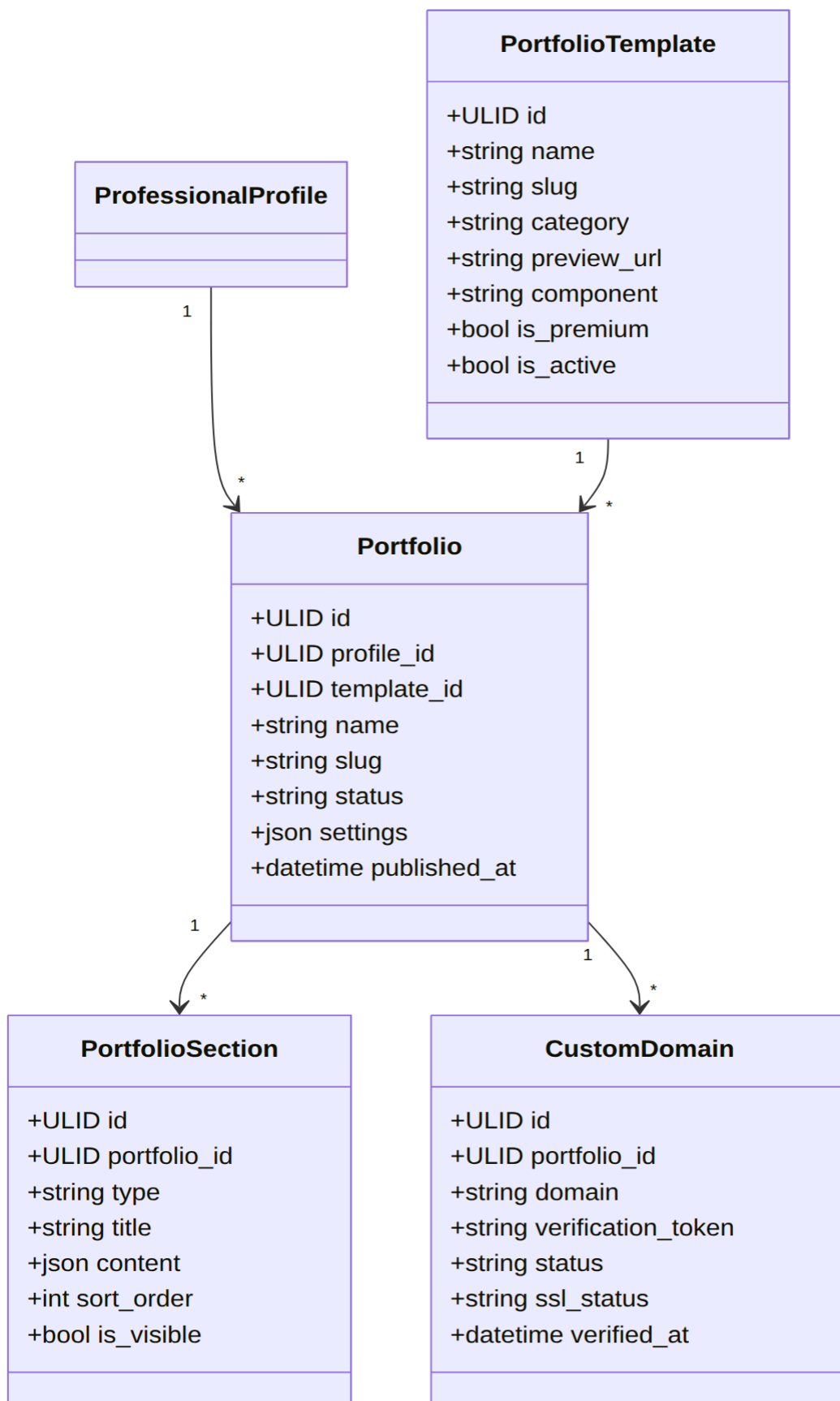
Compte et profil professionnel



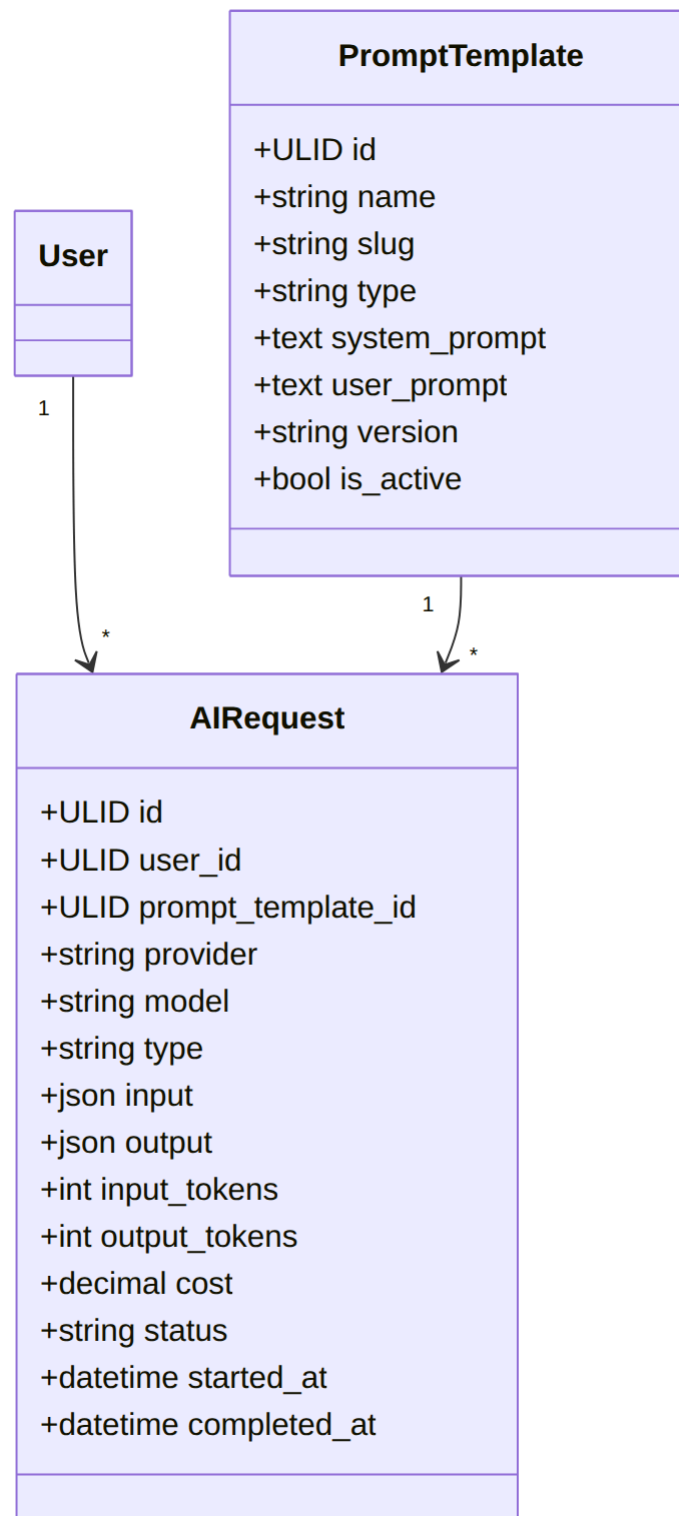
CV



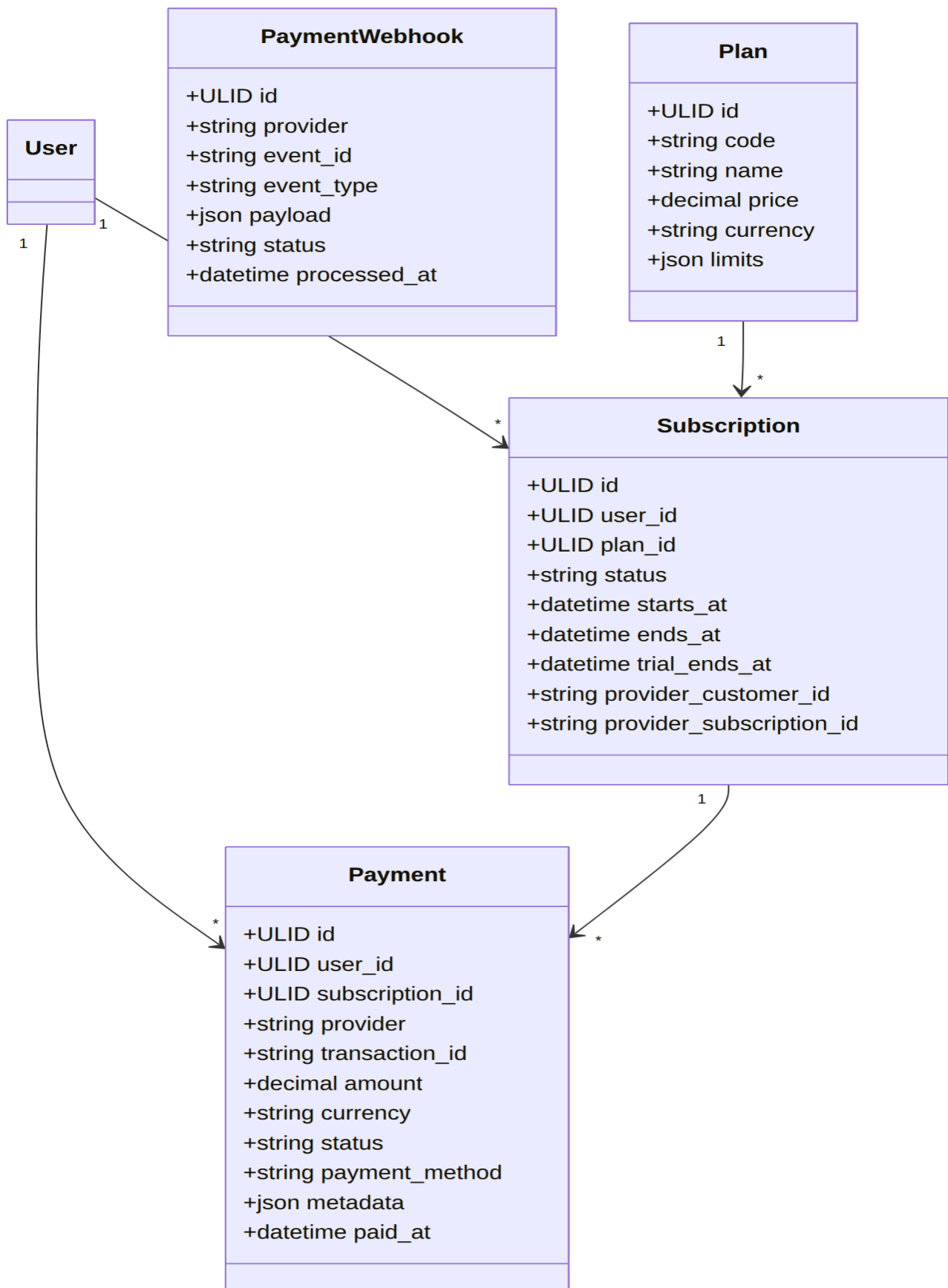
Portfolio



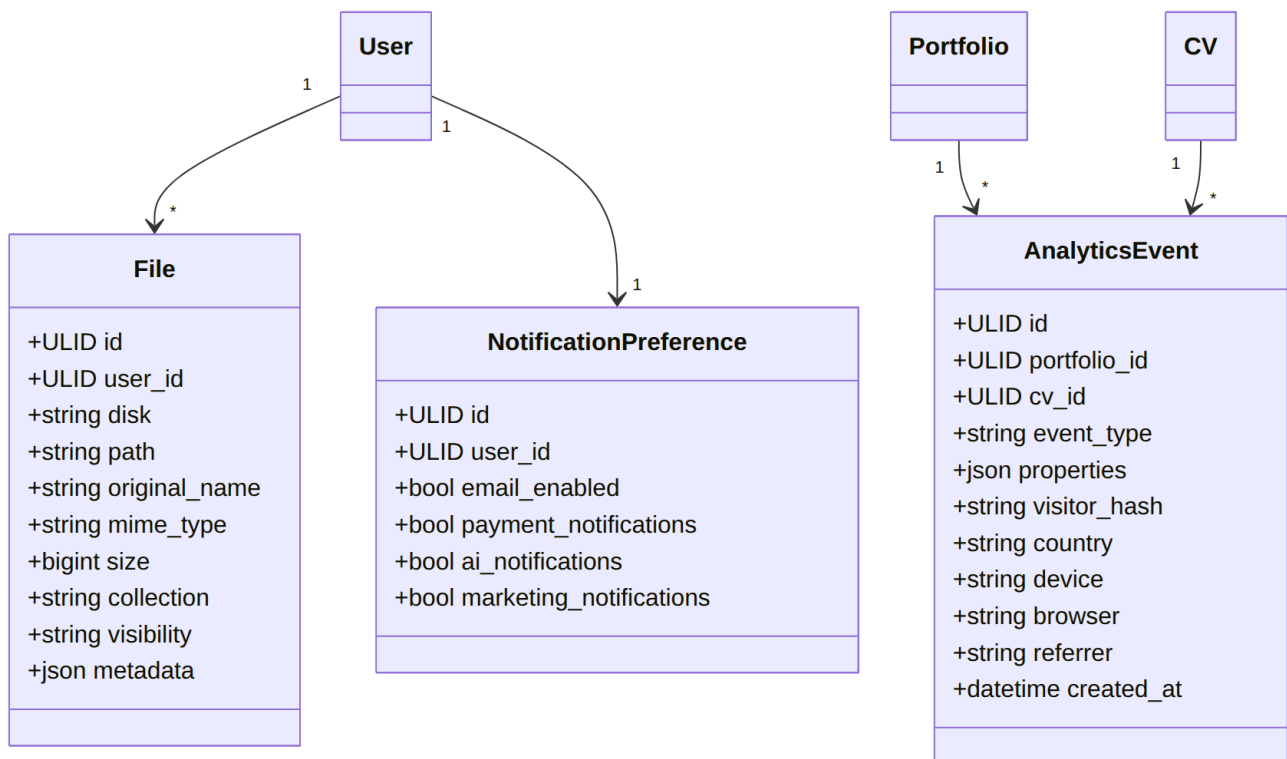
Intelligence artificielle



Abonnements et paiements



Fichiers, analytics et notifications



8. API REST (préfixe `/api/v1`)

Domaine	Endpoints
Auth	POST <code>/auth/register</code> , <code>/auth/login</code> , <code>/auth/logout</code> , <code>/auth/forgot-password</code> , <code>/auth/reset-password</code> , <code>/auth/verify-email</code> ; GET <code>/me</code> ; DELETE <code>/me</code>
Profil	GET, PUT <code>/profile</code> ; CRUD complet <code>/experiences</code> , <code>/educations</code> , <code>/skills</code> , <code>/projects</code> , <code>/certifications</code> , <code>/languages</code> , <code>/social-links</code> (+ PATCH <code>.../reorder</code>)
CV	CRUD <code>/cvs</code> ; POST <code>/cvs/{id}/duplicate</code> , <code>/generate</code> , <code>/export</code> ; GET <code>/cvs/{id}/download</code> (URL S3 signée)
Portfolio	CRUD <code>/portfolios</code> ; POST <code>/portfolios/{id}/publish</code> , <code>/unpublish</code> ; (V2) GET <code>/portfolios/{id}/qrcode</code> , <code>/analytics</code> , CRUD <code>/portfolios/{id}/domains</code>
Templates	GET <code>/cv-templates</code> , <code>/portfolio-templates</code>
IA	POST <code>/ai/summary</code> , <code>/ai/experience</code> , <code>/ai/project</code> , <code>/ai/skills</code> , (V2) <code>/ai/job-match</code> ; GET <code>/ai/requests/{id}</code> ; GET <code>/ai/quota</code>
Fichiers	POST <code>/files</code> , DELETE <code>/files/{id}</code>

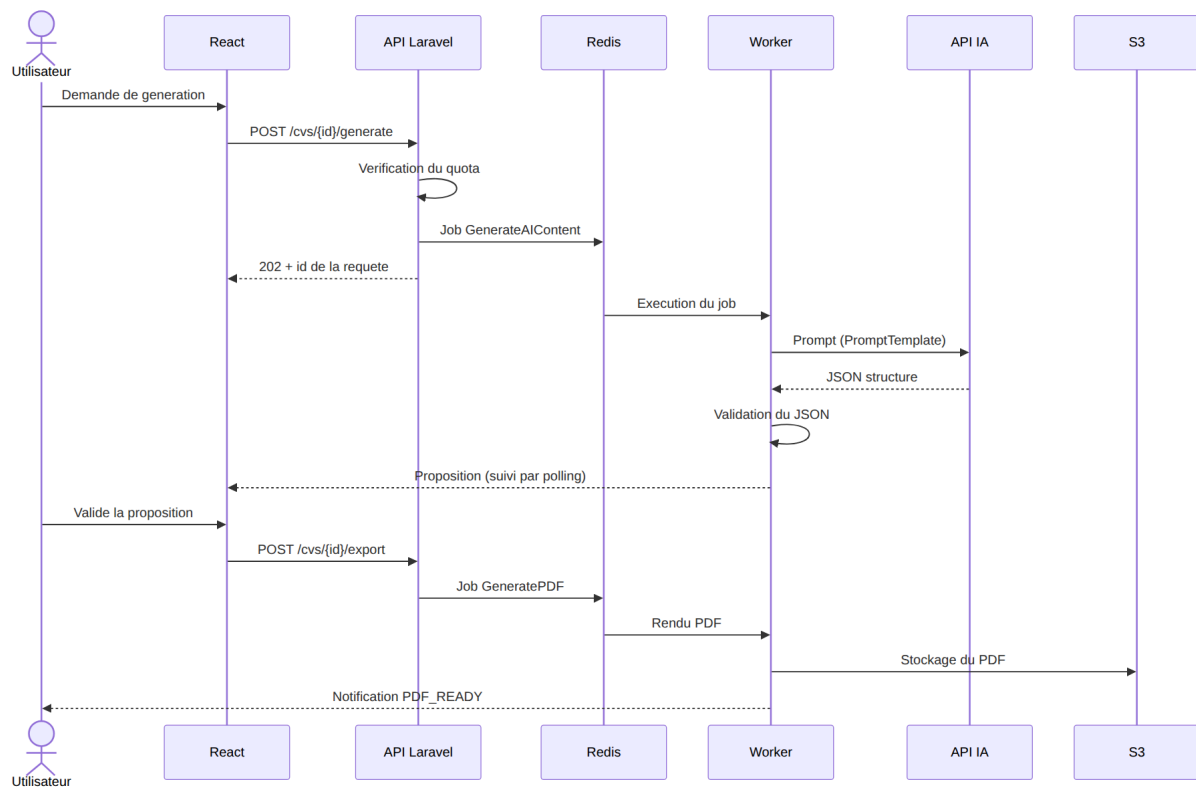
Domaine	Endpoints
Facturation	GET /plans ; POST /subscriptions ; GET /subscription ; POST /subscription/cancel ; GET /payments
Webhooks	POST /webhooks/kryptpay (sans authentification, signature obligatoire)
Notifications	GET /notifications , POST /notifications/{id}/read , GET / PUT /notification-preferences
Public	GET /public/portfolios/{slug} , POST /public/events (limité par rate limiting)
Admin	/admin/users , /subscriptions , /payments , /templates , /prompts , /ai-usage , /stats , /audit-logs

Correction : la v1 ne couvrait que l'authentification, l'expérience, les CV, les portfolios et l'IA. Les autres modules, les webhooks, les abonnements et l'administration n'avaient aucun endpoint.

9. Processus clés

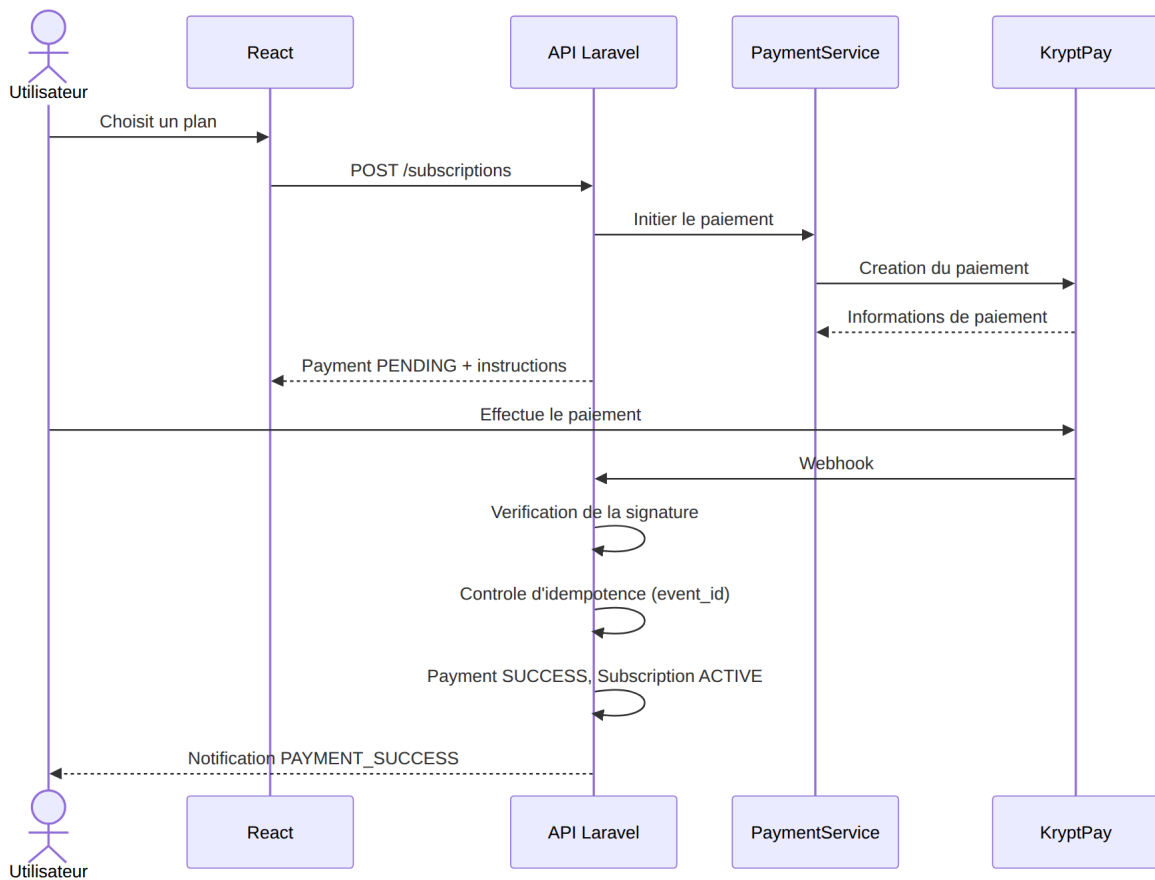
9.1 Génération d'un CV

Créer le CV → choisir le template → sélectionner les éléments du profil (instantané) → [optionnel] demande IA → vérification du quota → job en file Redis → worker → appel IA → **validation du JSON** (en cas d'échec : une nouvelle tentative, puis **FAILED**, quota non consommé) → proposition affichée à l'utilisateur → validation → génération du PDF (job) → stockage S3 → URL signée à durée limitée → notification **PDF_READY**.



9.2 Paiement

React demande `POST /subscriptions` (plan choisi) → Laravel crée un `Payment` en `PENDING` via `PaymentService` et obtient de KryptPay les informations de paiement → l'utilisateur paie → KryptPay appelle le webhook → Laravel **vérifie la signature**, enregistre l'événement dans `payment_webhooks` (unicité de `event_id`, donc idempotent), met à jour `Payment` puis `Subscription` → notification. Le front n'accède jamais aux secrets KryptPay et n'active jamais lui-même un abonnement : seul le webhook (ou une vérification serveur du statut) fait foi.

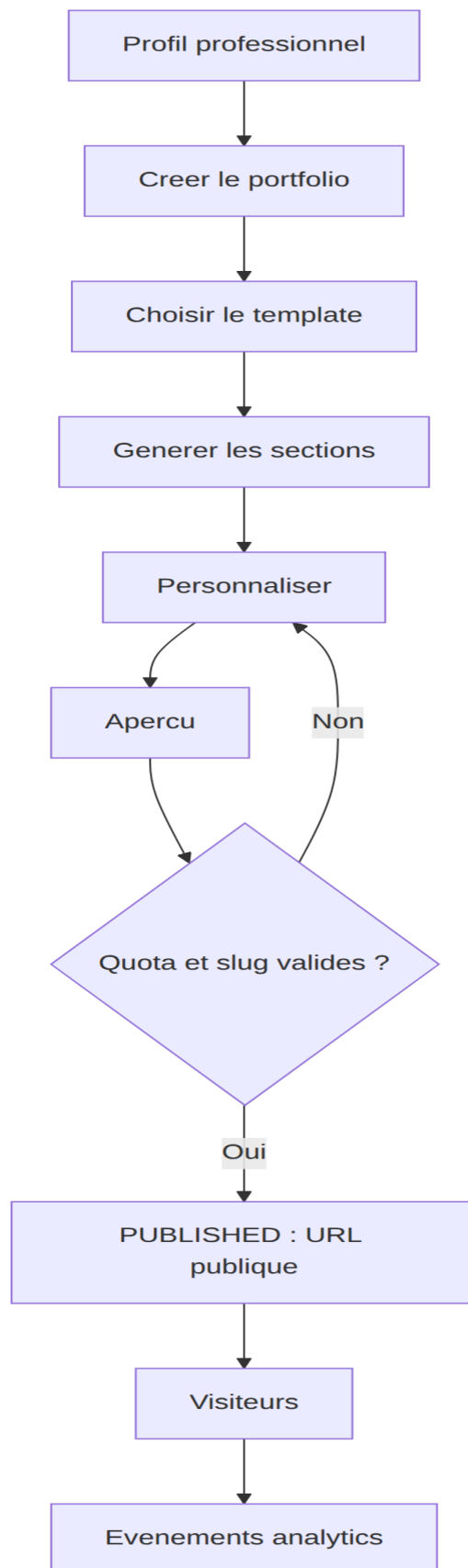


9.3 Données personnelles

Conformité au RGPD et à la législation togolaise sur la protection des données (à confirmer avec un juriste) : consentement aux cookies et aux analytics, adresses IP uniquement hachées, durée de conservation définie pour les événements, droit d'accès et d'effacement, export des données sur demande.

9.4 Publication d'un portfolio

Profil → création du portfolio → choix du template → génération des sections (instantané du profil) → personnalisation → aperçu → publication (vérification du quota et unicité du slug) → URL publique → visiteurs → événements analytics.



10. Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence
Sécurité	HTTPS ; validation de toutes les entrées ; Politiques sur chaque ressource (un utilisateur n'accède qu'à ses données) ; rate limiting (auth, IA, endpoints publics) ; CSRF selon le mode d'authentification ; contrôle du type réel, de la taille et du contenu des fichiers (aucun exécutable) ; URLs S3 signées ; secrets côté serveur uniquement ; logs ; sauvegardes MySQL chiffrées et test de restauration
Performance	Pages publiques < 2 s en 4G ; aperçu CV réactif ; PDF généré en quelques secondes (objectif à mesurer)
Disponibilité	Objectif à définir (ex. 99,5 %) ; supervision et alertes sur files, erreurs et webhooks
Évolutivité	Workers horizontalement extensibles ; couche d'abstraction IA et paiement
Qualité	Tests automatisés (unitaires, fonctionnels API) ; intégration continue ; environnements dev, recette et production
Accessibilité et i18n	Interface accessible (WCAG AA visé) ; interface en français au MVP, structure prête pour d'autres langues
Coûts IA	Suivi du coût par requête, plafonds par utilisateur et alerte administrateur

11. Risques et points à valider

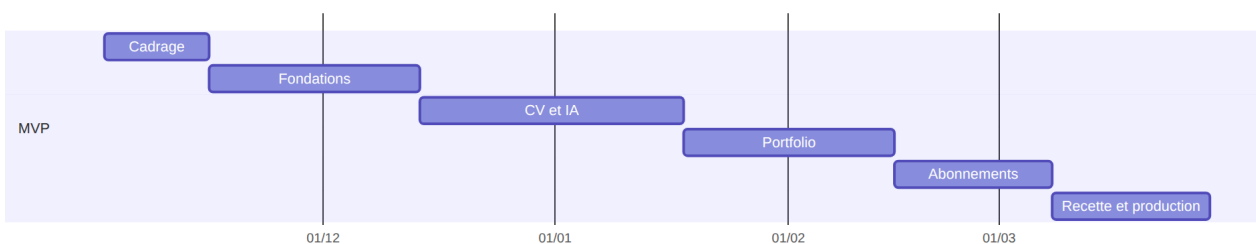
#	Sujet	Action
1	Documentation KryptPay (méthodes de paiement, devises, abonnements récurrents ou paiements uniques, signatures) non encore intégrée	Lire la documentation avant de figer le flux de renouvellement
2	Choix du fournisseur et du modèle IA, coût par requête	Prototype et estimation de coût avant fixation des quotas
3	Moteur PDF et fidélité aperçu/PDF	Preuve de concept sur un template
4	Prix, quotas et limites Free/Pro	Décision métier
5	Export PDF en Free (limite, filigrane ?)	Décision métier
6	Domaine personnalisé et SSL automatique	Étudier une solution dédiée avant la V2

#	Sujet	Action
7	Rendu SEO des portfolios publics	Trancher Blade ou SSR avant le développement des templates
8	Conformité données personnelles	Revue juridique

12. Planning prévisionnel

Estimation **indicative**, établie pour une équipe de 3 à 4 personnes. Elle doit être ajustée selon les effectifs réels. La date de démarrage (2 novembre 2026) est fictive.

Phase	Contenu	Durée estimée
0. Cadrage	Validation du cahier des charges, décisions de la section 11, maquettes UI	2 semaines
1. Fondations	Infrastructure (MySQL, Redis, S3, CI), authentification, profil professionnel	4 semaines
2. CV et IA	Templates CV, personnalisation, génération IA, aperçu, export PDF	5 semaines
3. Portfolio	Templates, sections, publication, pages publiques (SEO)	4 semaines
4. Abonnements	Plans, quotas, KryptPay, webhooks, notifications	3 semaines
5. Recette et mise en production	Tests, corrections, sécurité, sauvegardes, déploiement	3 semaines



Durée totale estimée du MVP : **21 semaines** (environ 5 mois), hors imprévus. Les phases 2 et 3 peuvent se chevaucher si deux développeurs travaillent en parallèle.

13. Organisation du projet

13.1 Rôles

Rôle	Responsabilités	Nom
Chef de projet / Product Owner	Priorités, arbitrages, validation des livrables	<i>à compléter</i>
Lead développeur backend	Architecture Laravel, modèle de données, sécurité, intégrations (IA, KryptPay)	<i>à compléter</i>
Développeur frontend	Application React, aperçus CV et portfolio	<i>à compléter</i>
Designer UI/UX	Maquettes, templates, charte graphique	<i>à compléter</i>
DevOps	Infrastructure, déploiement, supervision, sauvegardes	<i>à compléter</i>
Testeur / QA	Plan de test, recette	<i>à compléter</i>

13.2 Registre des décisions ouvertes

Chaque point de la section 11 doit recevoir un responsable et une échéance avant la fin de la phase 0.

Point (section 11)	Responsable	Échéance	Décision
1. Documentation KryptPay	<i>à compléter</i>	<i>à compléter</i>	
2. Fournisseur et modèle IA	<i>à compléter</i>	<i>à compléter</i>	
3. Moteur PDF	<i>à compléter</i>	<i>à compléter</i>	
4. Prix et quotas	<i>à compléter</i>	<i>à compléter</i>	
5. Export PDF en Free	<i>à compléter</i>	<i>à compléter</i>	
6. Domaine personnalisé et SSL	<i>à compléter</i>	<i>à compléter</i>	
7. Rendu SEO des portfolios	<i>à compléter</i>	<i>à compléter</i>	
8. Conformité données personnelles	<i>à compléter</i>	<i>à compléter</i>	

14. Budget et coûts récurrents

Les montants dépendent des choix de fournisseurs et ne sont pas estimés ici.

Poste	Nature du coût	Montant
Hébergement applicatif (serveurs, workers)	Mensuel	<i>à chiffrer</i>
MySQL et Redis (managés ou auto-hébergés)	Mensuel	<i>à chiffrer</i>
Amazon S3 et transferts	Selon volume	<i>à chiffrer</i>

Poste	Nature du coût	Montant
API IA	Selon tokens consommés	à chiffrer
Frais KryptPay	Par transaction	à chiffrer
Nom de domaine et certificats SSL	Annuel	à chiffrer
E-mail transactionnel	Selon volume	à chiffrer
Supervision et journalisation	Mensuel	à chiffrer
Développement et design	Selon l'équipe	à chiffrer

15. Critères d'acceptation du MVP

Module	Critère vérifiable
Authentification	Un utilisateur s'inscrit, valide son e-mail, se connecte, réinitialise son mot de passe et supprime son compte
Profil	Toutes les entités du profil peuvent être créées, modifiées, réordonnées et supprimées
Isolation des données	Un utilisateur ne peut lire ni modifier les données d'un autre (tests de Politiques)
CV	Création d'un CV à partir du profil, sans ressaisie, avec choix et personnalisation du template
Instantané	Modifier un CV n'altère pas le profil, et inversement tant que la resynchronisation n'est pas demandée
IA	Chaque fonction MVP retourne un JSON valide ; un JSON invalide n'est jamais enregistré ni décompté du quota
Quotas	Une requête IA est refusée avec un message clair lorsque le quota du plan est atteint
PDF	Le PDF généré est fidèle à l'aperçu et téléchargeable via une URL signée temporaire
Portfolio	Un portfolio publié est accessible à <code>/@{slug}</code> avec balises meta ; dépublié, il n'est plus accessible
Paieement	Un paiement réussi active le plan après réception d'un webhook valide ; un webhook rejoué ou à signature invalide ne modifie rien
Expiration	Un abonnement expiré ramène l'utilisateur au plan Free sans suppression de données
Sécurité	Fichiers non conformes refusés ; rate limiting actif ; aucun secret exposé côté client
Administration	Un administrateur peut suspendre un compte, modifier un prompt IA et consulter la consommation IA

16. Glossaire

Terme	Définition
ATS	<i>Applicant Tracking System</i> : logiciel de tri des candidatures lisant les CV automatiquement
CECRL	Cadre européen commun de référence pour les langues (niveaux A1 à C2)
CRUD	Créer, lire, modifier, supprimer
Idempotence	Propriété d'une opération qui produit le même résultat lorsqu'elle est répétée (ex. webhook reçu deux fois)
Instantané	Copie du contenu du profil faite à la création d'un CV ou d'un portfolio
JSON	Format d'échange de données structurées
MVP	<i>Minimum Viable Product</i> : première version utilisable du produit
Quota IA	Nombre de requêtes IA autorisées par période pour un plan
SaaS	Logiciel accessible en ligne sur abonnement
Slug	Identifiant lisible d'une URL (ex. jean-dupont)
SPA	<i>Single Page Application</i> : application web chargée une seule fois et mise à jour dynamiquement
SSR	<i>Server-Side Rendering</i> : génération des pages HTML côté serveur
Webhook	Appel HTTP envoyé par un service externe pour notifier un événement

Annexe — Synthèse des corrections apportées à la v1

#	Problème dans la v1	Correction
1	Nom incohérent (CEVFOLIO / cevolio.com / bucket cevolio)	Nom unique <code>cevfolio</code>
2	Deux formats d'URL publique (/p/... et /@...)	Un seul : <code>/@{slug}</code> , slug unique
3	Principe « pas de duplication » contredit par l'adaptation à une offre	Modèle profil → instantané (5.1)
4	CV.content et CVSection.content en doublon	Contenu uniquement dans les sections ; settings pour le style
5	Statuts CV mêlant document et génération (GENERATING , FAILED)	Statut du CV séparé de l'état de génération

#	Problème dans la v1	Correction
6	Statuts portfolio différents (3 puis 4 valeurs, UNPUBLISHED)	DRAFT / PUBLISHED / ARCHIVED
7	PortfolioView et AnalyticsEvent redondants ; user_id ambigu ; événements CV sans cv_id	Table unique analytics_events , visiteur haché
8	Table notifications personnalisée alors que Laravel fournit la sienne ; push sans périmètre	Table native ; canaux e-mail et in-app
9	subscriptions listée deux fois ; plans figés en énumération ; quotas IA sans modèle	Table plans avec limites ; abonnement unique actif
10	Aucun rôle administrateur dans le modèle ; aucune traçabilité des actions admin	users.role , audit_logs
11	pdf_path , photo_url , image_url en doublon avec la table File	Références *_file_id
12	user_id redondant avec profile_id (relation 1—1) dans CV et Portfolio	Seul profile_id conservé, utilisateur dérivé
13	CV.slug inutile (un CV n'est pas public)	Supprimé
14	Champs du profil incomplets (date de naissance, bio courte/longue) et site web en double avec les liens	Profil complété, site web = lien
15	Offre Business sans entité Organisation	Reportée en V3 avec son modèle dédié
16	Périmètre MVP incohérent avec les offres et les endpoints	Feuille de route alignée (section 3)
17	Endpoints manquants (profil complet, webhooks, abonnements, public, admin)	Section 8 complétée
18	Mode d'authentification Sanctum non tranché	Mode SPA retenu
19	Exigences non fonctionnelles, SEO, RGPD, moteur PDF et risques absents	Sections 6.3, 9.3, 10 et 11
20	Ton conversationnel (« je recommande », « tu ») et numérotation éclatée	Rédaction normative et plan structuré